物理实验报告

姓名：余佰凌　**学号：**12510809　**时间：**2025.03.23 下午　**实验室：**P4120

一. 实验名称：<u>透镜参数的测量及应用</u>

二. 实验目的

1.了解光源、物、像间的关系.

2.熟练掌握光具座上各种光学元件的共轴调节.

3.并测量透镜的焦距。

三.实验原理

1. 薄透镜成像高斯公式

在近轴光路条件下，透镜成像遵循高斯公式：

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{p'}-\frac{1}{p}$$

其中：f 为透镜的焦距（凸透镜为正值，凹透镜为负值）。 p 为物距（物体到透镜光心的距离）。 p' 为像距（像点到透镜光心的距离）。

通过测量物屏位置、透镜位置和像屏位置，计算出 p 和 p' 即可求得焦距。

2.凸透镜焦距测量原理

凸透镜能够将会聚光束或平行光束汇聚成实像，测量方法包括：

(1)自准直法：将物屏置于透镜焦平面上。物屏发出的光线经透镜折射后变为平行光，经背面平面镜反射回透镜，再次折射后在物屏上成一个等大倒立的实像。此时物屏到透镜的距离 p 即为焦距 f。

(2)公式法：调节物屏、透镜和像屏的位置，当像屏上得到清晰实像时，直接测量物距 p 和像距 p'，代入公式 $f=\frac{pp'}{p'-p}$ 求解。
(3)位移法：固定物屏与像屏距离 $L>4f$，在两者之间移动透镜，可以两次成清晰像。设透镜两次成像位置之间的距离为 d，根据公式 $f=\frac{L^2-d^2}{4L}$ 计算焦距。

3.凹透镜焦距测量原理

凹透镜对光线有发散作用，无法直接成实像，需利用凸透镜成的像作为物再成像：
（1） 寻找虚物：先利用辅助凸透镜使物屏成一实像，记录该像的位置 A'（即后续凹透镜的虚物点）。
（2） 虚物成像：在凸透镜和像点 A' 之间放入待测凹透镜，此时 A' 变为凹透镜的**虚物**，其物距为 p（通常取负值）。
（3）测量计算：移动像屏找到凹透镜成出的新实像点 A''，记录其位置。测量凹透镜到虚物 A' 的距离 p 和到实像 A'' 的距离 p'。
（4） 代入高斯公式 $\frac{1}{f}=\frac{1}{p'}-\frac{1}{p}$ 求得凹透镜的焦距 f。

四.实验仪器

1.光具座 2.光源 3.凸透镜 4.凹透镜 5.平面镜 6.物屏 7.像屏

五.实验内容

1.光学元件的共轴调整
(1) 粗调：将光源、物、屏、透镜放置在光具座上，并使它们尽量靠拢，用用眼睛观察，进行粗调，使各光学元件中心处在与导轨平行的同一直线上；并使物平面、透镜面和白屏面相互平行且垂直于光具座导轨。
(2) 细调：利用两次成像法进行调节，当两次成像的中心位置完全重合，表示各光学元件已共轴。若不重合，以小像的中心位置为参考（可作一记号），调节透镜（或物），使大像中心与小像的中心完全重合。

2.用自准直法测凸透镜焦距:
记录物屏位置X_0,透镜位置X_1

3.用公式法法测凸透镜焦距:

记录物屏位置X_0,透镜位置X_1,像屏位置X_2

4.用位移法测凸透镜焦距:

记录物屏位置X_0,从左往右第一个透镜位置X_1,第二个透镜位置X_2，像屏位置X_3

5.测凹透镜焦距：

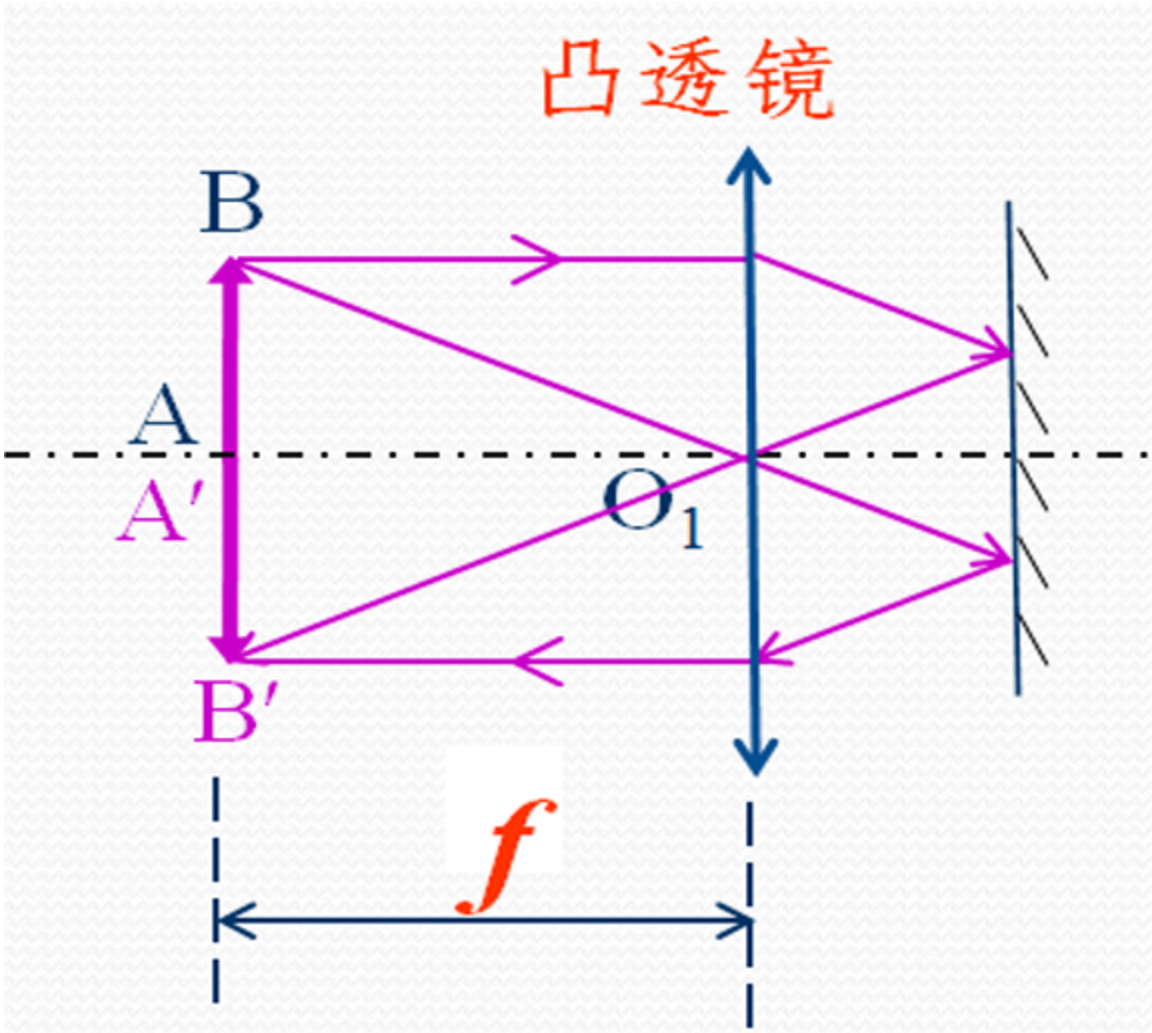
记录凸透镜位置，凸透镜成像位置X_0,凹透镜位置X_1,像屏位置X_2

六.实验数据

见实验数据记录表

七.数据处理

1. 自准直法测凸透镜焦距



物屏位置 X_0： $17.06\ \mathrm{cm}$

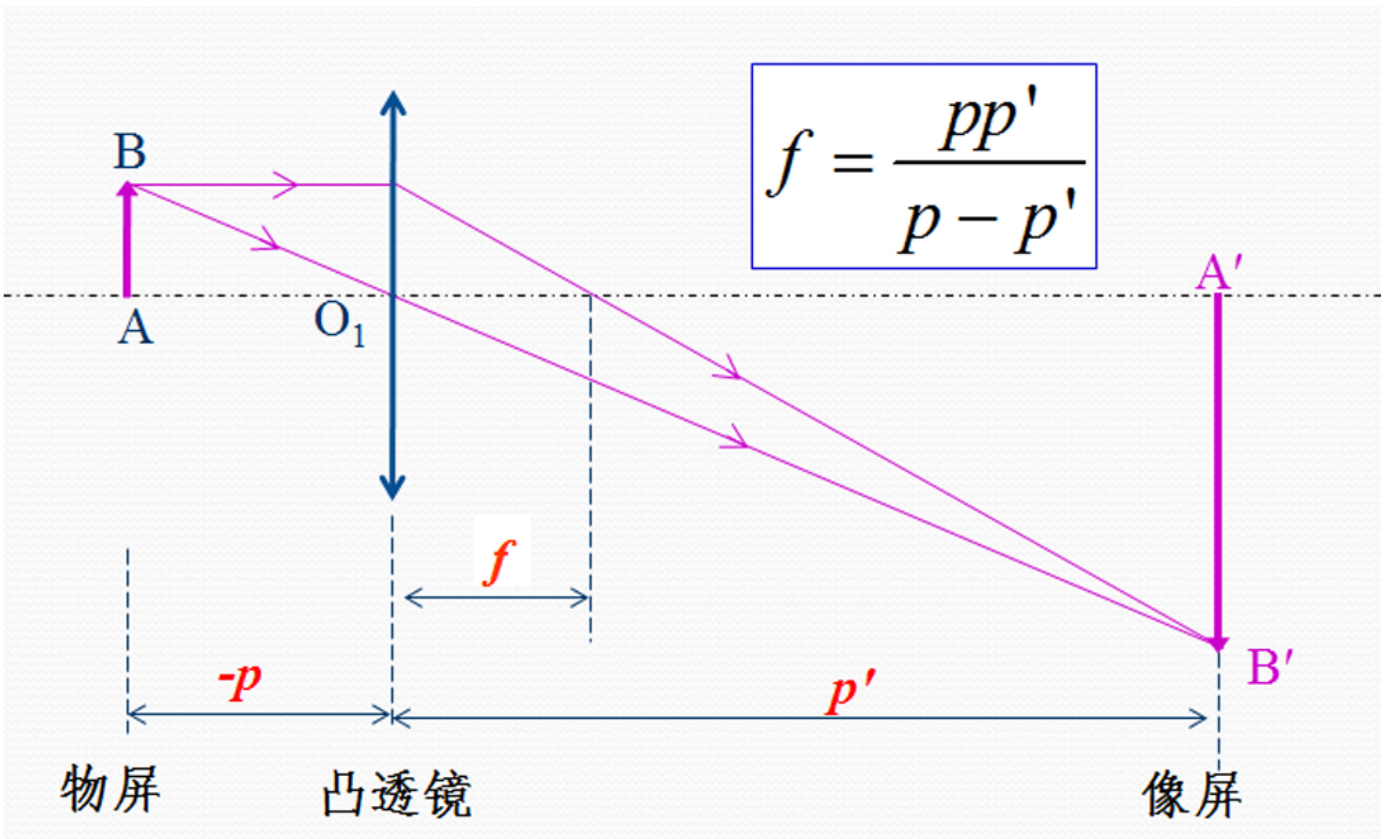
透镜位置 X_1（平均值）： $32.217\ \mathrm{cm}$

计算：

$$p = |X_1 - X_0| = 32.217 - 17.06 = 15.157\ \mathrm{cm}$$

$$f_1 = p = \mathbf{15.157}\ \mathrm{cm}$$

2. 公式法测凸透镜焦距



第一组数据： $X_0 = 17.06, X_1 = 48.66, X_2 = 76.20$

物距 $p = |X_1 - X_0| = 31.60\ \mathrm{cm}$

像距 $p' = |X_2 - X_1| = 27.54\ \mathrm{cm}$

$f_{2-1} = \frac{31.60 \times 27.54}{31.60 + 27.54} \approx 14.70\ \mathrm{cm}$

第二组数据： $X_0 = 17.06, X_1 = 41.267, X_2 = 79.90$

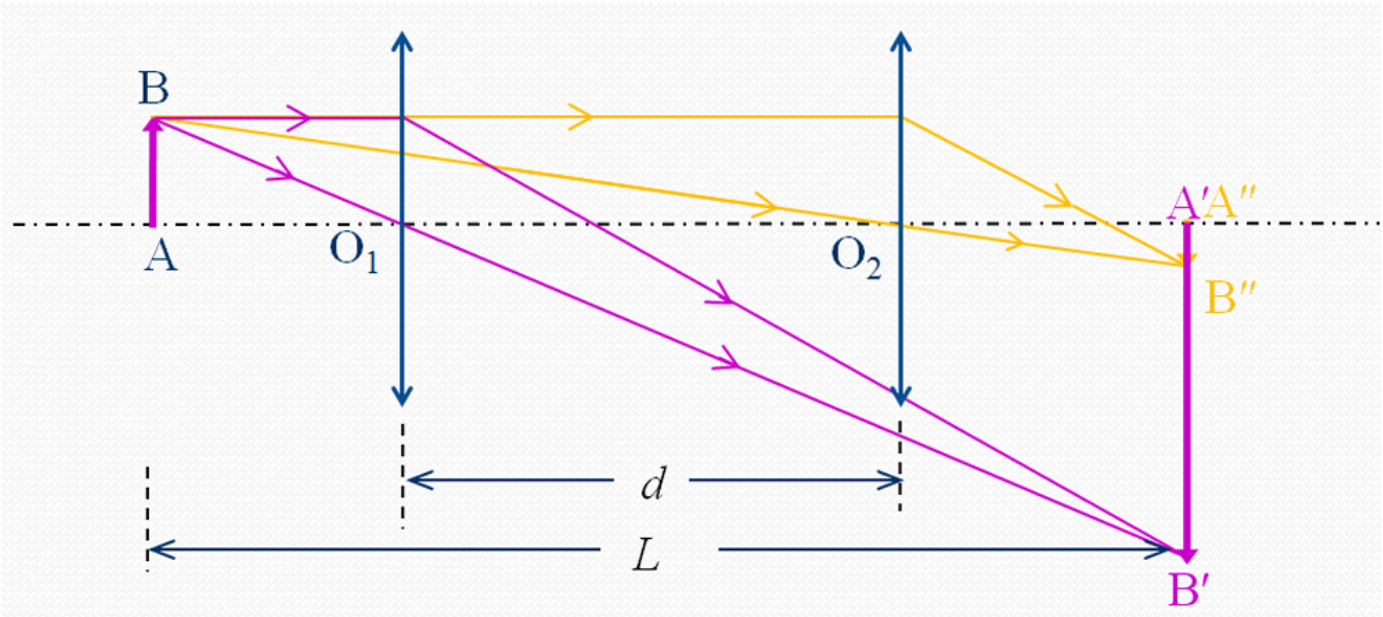
物距 $p = |X_1 - X_0| = 24.207\ \mathrm{cm}$

像距 $p' = |X_2 - X_1| = 38.633\ \mathrm{cm}$

$f_{2-2} = \frac{24.207 \times 38.633}{24.207 + 38.633} \approx 14.89$ cm

平均值： $f_2 = \frac{14.70 + 14.89}{2} = \mathbf{14.80}$ cm

3. 位移法测凸透镜焦距



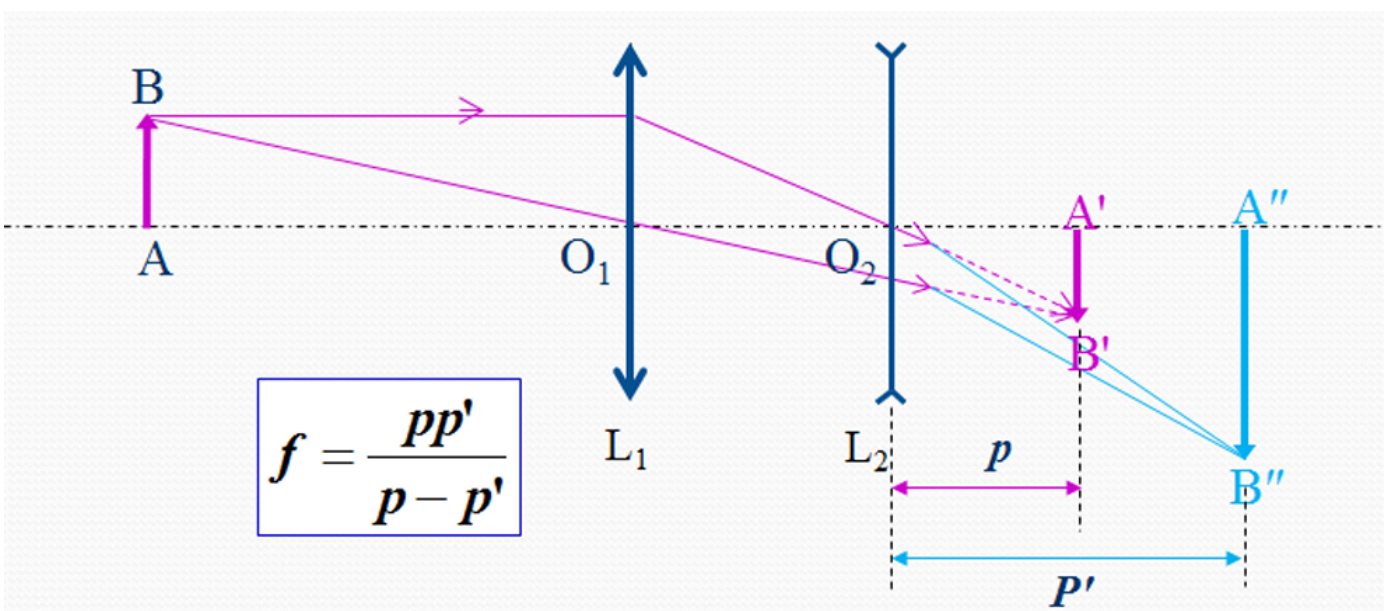
物像间距 L： $X_3 - X_0 = 82.74 - 17.06 = 65.68$ cm

透镜位移 d： $|X_2 - X_1| = |60.150 - 39.68| = 20.47$ cm

计算：

$$f_3 = \frac{65.68^2 - 20.47^2}{4 \times 65.68} = \frac{4313.86 - 419.02}{262.72} \approx \mathbf{14.82} \text{ cm}$$

4. 测凹透镜焦距



凸透镜成像位置（虚物点）X_0： $79.917\ \mathrm{cm}$

凹透镜位置 X_1： $74.893\ \mathrm{cm}$

最终像屏位置 X_2： $95.98\ \mathrm{cm}$

参数计算：

物距 $p = X_1 - X_0 = 74.893 - 79.917 = -5.024\ \mathrm{cm}$

像距 $p' = X_2 - X_1 = 95.98 - 74.893 = 21.087\ \mathrm{cm}$

焦距计算：

$$f_4 = \frac{p \cdot p'}{p + p'} = \frac{(-5.024) \times 21.087}{(-5.024) + 21.087} \approx -\mathbf{6.60}\ \mathrm{cm}$$

八.误差分析

1.从操作过程看，操作员读数时视线未与刻度前齐平，导致X值偏大或偏小。调节共轴时存在误差。

2.从实验器具上看，光学器件本身存在磨损，并不是理想的凸透镜和凹透镜。

3.从实验环境看，光源不够强，环境光相对较强，导致观察是否成像时较为粗糙。

九.实验结论

根据实验数据处理，得到透镜焦距测量结果如下表所示：

测量对象	测量方法	实验焦距 f (cm)
凸透镜	自准直法	15.157
凸透镜	公式法	14.80
凸透镜	位移法	14.82
凹透镜	辅助透镜法	-6.60

十.思考题

1. 误差来源

   （1） 位移法：

   在该方法中，焦距公式为 $f=(L^2-d^2)/4L$。由于测量过程仅涉及透镜移动的相对位移 d 和物像屏间的总距离 L，它完全避开了透镜光心位置不准带来的系统误差。在本次实验中，位移法所得结果（14.82 cm）应作为该透镜焦距的最优参考值。

   （2）公式法：

   公式法 $f=pp'/(p+p')$ 要求精确读取透镜光心的位置以计算物距 p 和像距 p'。若透镜支架的刻度指针未对准透镜几何中心，会引入明显的系统偏差。本次实验公式法结果（14.80 cm）与位移法接近，说明光心定位基本准确。

   （3）自准直法：

   自准直法（15.157 cm）结果略高于其他方法。该方法依赖于观察物屏上反射像的清晰度。如果不清晰，很难判断哪个点是最清晰的像。同时只有一个参数，并且这个参数用肉眼观测误差大，导致误差无法抵消。

2. 总结

   数值关系：实验结果呈现 $f_{\text{自准直}} > f_{\text{位移}} \approx f_{\text{公式}}$ 的趋势。

   结论：位移法通过几何关系的巧妙转换消除了大部分几何位置误差，精度最高；公式法次之，但易受单次读数波动影响；自准直法虽然操作最简便，但受限于人眼对清晰度灵敏度低以及环境影响，误差相对较大。